BB03-RK15-RII.2
15 Agustus 2019

RANCANGAN AKTIVITAS TUTORIAL (RAT)
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Nama Mata Kuliah : Logika Informatika
Kode Mata Kuliah : MSIM 4103
Jumlah sks : 3
Nama Pengembang : Fika Dara Nurina Firdaus
Nama Penelaah :
Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Mata Kuliah Logika Informatika merupakan salah satu mata kuliah dasar pada kelompok kompetensi utama yang ditawarkan di Program Studi Sistem Informasi. Mata Kuliah Logika Informatika diberikan untuk memberikan dasar kepada mahasiswa agar dapat berfikir secara logis ketika menghadapi masalah yang nyata. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mengidentifikasi bentuk-bentuk kalimat (dalam logika proposisional maupun logika predikat). Oleh karena itu, mahasiswa akan mempelajari materi (1) Kalimat Logika Proposisional, Aturan Sintaktik, dan Interpretasi, (2) Aturan Semantik Logika Proporsional Interpretasi yang Diperluas, (3) Pohon Semantik dan Sifat-sifat Kalimat, (4) Pembuktian Validitas dengan Pohon Semantik dan Proof By Falsification, (5) Subsitusi Kalimat, (6) Logika Predikat, (7) Interpretasi yang Diperluas dan Validitas, (8) Konsep Tambahan, Agreement dan Closure.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah : Mahasiswa mampu mengidentifikasi kalimat (dalam bahasa logika proposisional dan logika predikat), menentukan komponen kalimat (dalam bahasa logika proposisional dan logika predikat), mengkonstruksikan kalimat (dalam bahasa logika proposisional dan logika predikat) berdasarkan aturan sintaktik, memberi nilai ke masing-masing komponen pembentuk kalimat (dalam bahasa logika proposisional dan logika predikat), menentukan nilai kebenaran kalimat. Mahasiswa juga diharapkan mampu menentukan sifat-sifat kalimat khususnya validitas kalimat, melakukan substitusi kalimat baik total maupun parsial, melakukan perluasan interpretasi kalimat (dalam Bahasa logika proposisional dan logika predikat).

Tahun Pengembangan : 2021

Tutorial Ke-	**Capaian Pembelajaran Khusus**	**Pokok Bahasan**	**Sub Pokok Bahasan**	**Aktivitas Belajar**	**Modus (6)**			**Tugas Tutorial**	**Daftar Pustaka**
					TTM/ Tuweb	**Tuton**	**Praktik/ Praktikum**		
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**				**(7)**	**(8)**
1.	Mahasiswa memahami kalimat logika proposisional, aturan sintaktik, dan interpretasi.	1. Bahasa Logika Proposisional dan Aturan Sintaktik	1.a. Bahasa Logika Proposisional 1.b. Aturan Sintaktik	1. Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul		√			[1][2][3]

Tutorial Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Belajar	Modus (6)			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum	(7)	(8)
		2. Notasi dan Interpretasi	2.a. Notasi 2.b. Interpretasi	2. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial					
2.	Mahasiswa mampu menjelaskan aturan semantik logika proporsional dan interpretasi yang diperluas.	1. Aturan Semantik dan Penentuan Nilai Kalimat Logika Proposisional 2. Interpretasi yang Diperluas dan Tabel Kebenaran	1.a. Aturan Semantik 1.b. Penentuan Nilai Kalimat Logika Proposisional 1.c. Penentuan Interpretasi dari Kalimat 2.a. Interpretasi Yang Diperluas 2.b. Tabel Kebenaran	1. Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 2. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1][2][3]
3.	Mahasiswa mampu menjelaskan Pohon Semantik dan Sifat-Sifat Kalimat	1. Pohon Semantik 2. Sifat-sifat Kalimat	1.a. Pohon Semantik 2.a. Sifat-sifat Kalimat 2.b. Pohon Semantik dengan Beberapa Sifat Kalimat	1. Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 2. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial 3. Mahasiswa aktif mengerjakan tugas 1		√		√	[1][2][3]
4.	Mahasiswa mampu menerapkan pembuktian validitas dengan pohon	1. Pembuktian Validitas dengan Pohon Semantik	1.a. Pembahasan Kalimat Valid 1.b. Pembuktian Validitas	1. Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul		√			[1][2][3]

Tutorial Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Belajar	Modus (6)			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
					TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(7)	(8)
	semantik dan proof by falsification (PbF).	2. Pembuktian Validitas dengan Proof By Falsification (PbF)	dengan Pohon Semantik 2.a. Pembuktian Validitas dengan Proof by Falsification	2. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial					
5.	Mahasiswa mampu menjelaskan subsitusi kalimat.	1. Subsitusi Tunggal 2. Substitusi Multi	1.a. Substitusi Tunggal Total 1.b. Substitusi Tunggal Parsial 2.a. Substitusi Multi Total 2.b. Substitusi Multi Parsial	1. Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 2. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial 3. Mahasiswa aktif mengerjakan tugas 2		√		√	[1][2][3]
6.	Mahasiswa mampu menjelaskan kalimat logika predikat.	1. Kalimat Logika Predikat 2. Nilai Kalimat	1.a. Kalimat Logika Predikat 1.b. Proposisi 1.c. Variabel Bebas dan Terikat 1.d. Kalimat Tertutup 2.a. Interpretasi Kalimat Logika Predikat 2.b. Aturan Dasar Kalimat Logika Predikat	1. Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 2. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1][2][3]

Tutorial Ke-	Capaian Pembelajaran Khusus	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Aktivitas Belajar	Modus (6)			Tugas Tutorial	Daftar Pustaka
					TTM/ Tuweb	Tuton	Praktik/ Praktikum		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(7)	(8)
7.	Mahasiswa mampu menjelaskan interpretasi yang diperluas dan validitas pada kalimat logika predikat.	1. Interpretasi yang Diperluas 2. Validitas	1.a. Interpretasi yang Diperluas pada Kalimat Logika Predikat 2.a. Validitas Kalimat Logika Predikat	1. Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 2. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial 3. Mahasiswa aktif mengerjakan tugas 3		√		√	[1][2][3]
8.	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep tambahan pada kalimat logika predikat, agreement dan closure.	1. Konsep Tambahan untuk Kalimat Logika Predikat 2. Agreement (Kesepakatan) 3. Closure (Universal dan Eksistensial)	1.a. Sifat Satisfiabel 1.b. Sifat Contradictory 1.c. Sifat Consistent 2.a. Agreement (Kesepakatan) 3.a. Closure (Universal dan Existential)	1. Mahasiswa mempelajari materi dalam Modul 2. Mahasiswa aktif mengikuti kegiatan diskusi tutorial		√			[1][2][3]

Daftar Pustaka/OER

[1] Z. Manna and R. Waldinger, The Logical Basis for Computer Programming, Volume 2: Deductive Systems, Addison - Wesley, 1990.
[2] M. Bergmann, J. Moor, and J. Nelson, The Logic Book. 6th edition. New York, NY: McGraw-Hill, 2014.
[3] K. H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications. 7th edition. New York, NY: McGraw-Hill, 2012